ENGENHARIA ELÉTRICA

VITOR MATEUS LIMA PAIXÃO - 2022110345

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Palmas, Tocantins
2024

VITOR MATEUS LIMA PAIXÃO - 2022110345

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Relatório da matéria de Processamento Digital de Sinais do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica.

Professor(a):
Ivan Ney Alvizury Romani

Palmas, Tocantins
2024

Sumário

1 Introdução **3**

2 Comandos **3**

2.1 Use o comando function do octave para criar as seguintes funções de sequências discretas: 3

2.2 Gere e plote as seguintes sequências no intervalo sinalizado. . . . 3

2.3 Para x[n] = [1,2,3,4,5,6,7,6,5,4,3,2,1]. Determine e plote as seguintes sequências: 3

2.4 Gere o sinal complexo: 3

3 Questão 1: **4**

4 Questão 2: **8**

5 Questão 3: **10**

6 Questão 4: **11**

7 Referências **13**

1 Introdução

GNU Octave é um software poderoso e de código aberto frequentemente usado para cálculos numéricos, e é particularmente útil para plotar gráficos.

Neste relatório acadêmico serão utilizadas algumas linhas de código e funções exigidas pelo professor a fim de consolidar o aprendizado na matéria de processamento digital de sinais.

2 Comandos

2.1 Use o comando function do octave para criar as seguintes funções de sequências discretas:

a) `seq_imp`

b) `seq_degrau`

c) `soma_sinais`

d) `mult_sinais`

e) `shift_sinais`

2.2 Gere e plote as seguintes sequências no intervalo sinalizado.

a) $x[n] = 2\delta x[n-4] - \delta x[n+3], -10 \leq n \leq 10$

b) $x[n] = n[\mu(n) - \mu(n-10)] + [\mu(n-10) - \mu(n-20)]e^{-0.3(n-10)}, 0 \leq n \leq 30$

2.3 Para x[n] = [1,2,3,4,5,6,7,6,5,4,3,2,1]. Determine e plote as seguintes sequências:

a) $x1[n] = 2x[n-4] - 3x[n+1]$

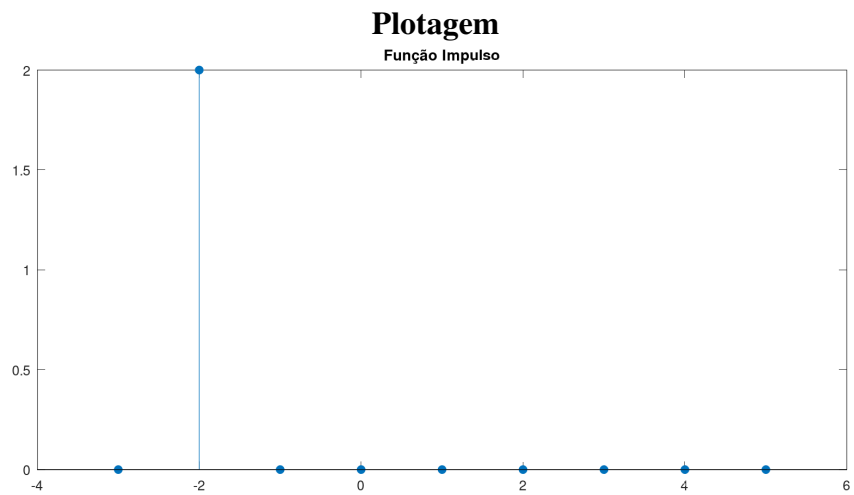
b) $x1[n] = x[2-n] - x[n]x[n-1]$

2.4 Gere o sinal complexo:

$x[n] = e^{(-0.1+j0.3)n}, -30 \leq n \leq 30$

3 Questão 1:

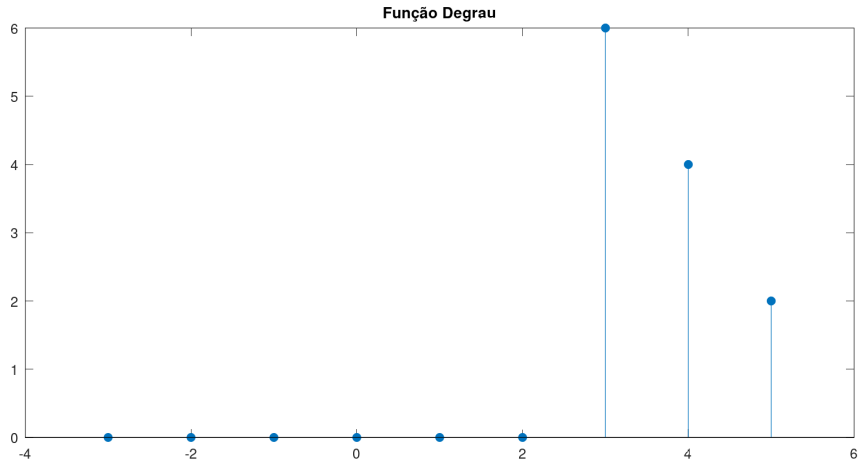
a)
```
function p = seq_imp(n, d, s)%p = seq_imp(n, d, s); n = intervalo,
p = (n == -d);
p = p.*s;
endfunction
Exemplo:
n = -3:5;
x = 1:9;
d = 2;
s = seq_imp(n, d, x);
stem(n,s, 'filled');
set(gca, 'fontsize', 20);
title('Função Impulso');
```



b)
```
function [s] = seq_degrau(x, n, n0)%[s] = seq_degrau(x, n, n0); x
s = (n >= -n0);
[s,n] = mult_sinais(x,n,s,n);
endfunction
Exemplo:
x = [1 1 2 3 1 2 6 4 2];
n = -3:5;
n0 = -3;
```

```
s = seq_degrau(x,n,n0);
stem(n,s,'filled');
set(gca, 'fontsize',20);
title('Função Degrau');
```

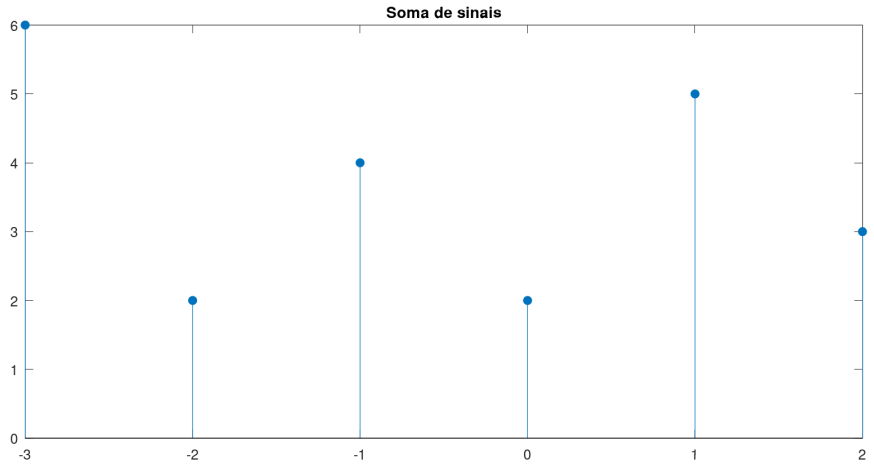
Plotagem



c)
```
function [s,n] = soma_sinais(x1, n1, x2, n2)
n = min(min(n1),min(n2)):max(max(n1),max(n2));

s1 = zeros(1,length(n));
%sinal 1 zerado com intervalo n
s2 = s1;
% sinal 2 zerado com intervalo n

s1(find((n>=min(n1))&(n<=max(n1))==1))=x1;
% sinal 1 com intervalo n e valores de x1
s2(find((n>=min(n2))&(n<=max(n2))==1))=x2;
% sinal 2 com intervalo n e valores de x2

s = s1 + s2; %soma
  endfunction
  Exemplo:
  x1 = [1 2 5 3];
```

```
x2 = [6 2 3];
n1 =  -1:2 ;
n2 = -3:-1;
[s,n] = soma_sinais(x1,n1, x2, n2);
stem(n,s,'filled');
set(gca, 'fontsize', 20);
title('Soma de sinais');
```

Plotagem

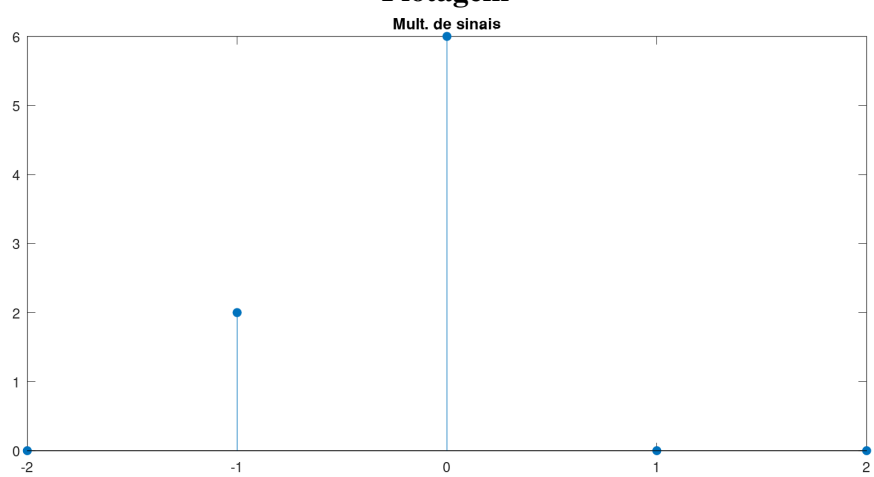


d)

```
function [s,n] = mult_sinais(x1, n1, x2, n2)
n = min(min(n1),min(n2)):max(max(n1),max(n2));

s1 = zeros(1,length(n));
%sinal 1 zerado com intervalo n
s2 = s1;
% sinal 2 zerado com intervalo n

s1(find((n>=min(n1))&(n<=max(n1))==1))=x1;
% sinal 1 com intervalo n e valores de x1
s2(find((n>=min(n2))&(n<=max(n2))==1))=x2;
% sinal 2 com intervalo n e valores de x2

s = s1.*s2; %produto
```

```
  endfunction
  Exemplo:
x1 = [1 2 5 3];
x2 = [6 2 3];
n1 =  -1:2 ;
n2 = -2:0;
[s,n] = mult_sinais(x1, n1, x2, n2);
stem(n,s,'filled');
set(gca, 'fontsize', 20);
title('Mult. de sinais');
```

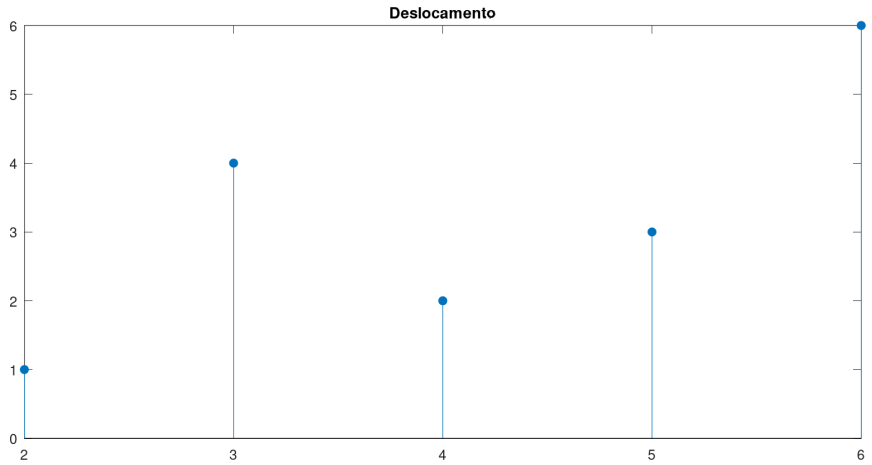
Plotagem



e)
```
function [s,n] = shift_sinais(x, m, n0)
n = m-n0;
s = x;
endfunction
Exemplo:
x = [1 4 2 3 6];
n1 = 0:4;
n0 = -2;
[s,n] = shift_sinais(x,n1,n0);
stem(n,s,'filled');
set(gca, 'fontsize', 20);
```

```
title('Deslocamento');
```

Plotagem

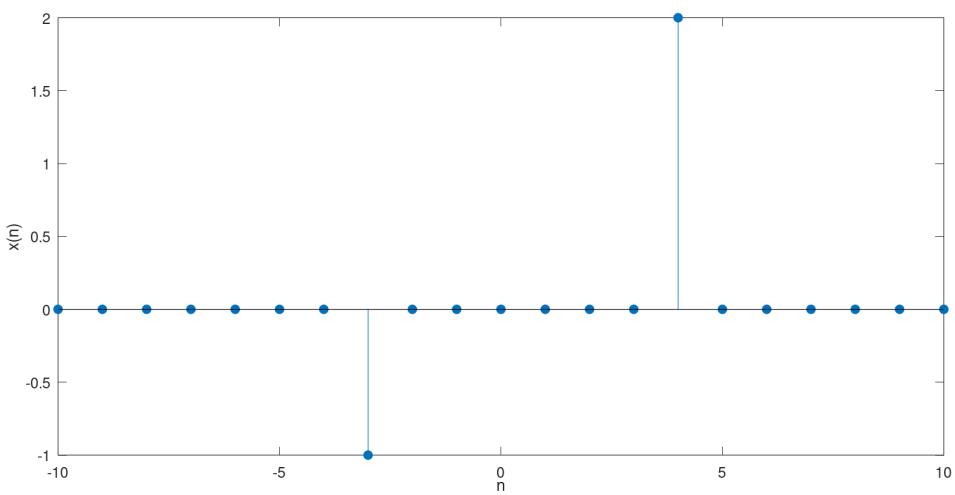


4 Questão 2:

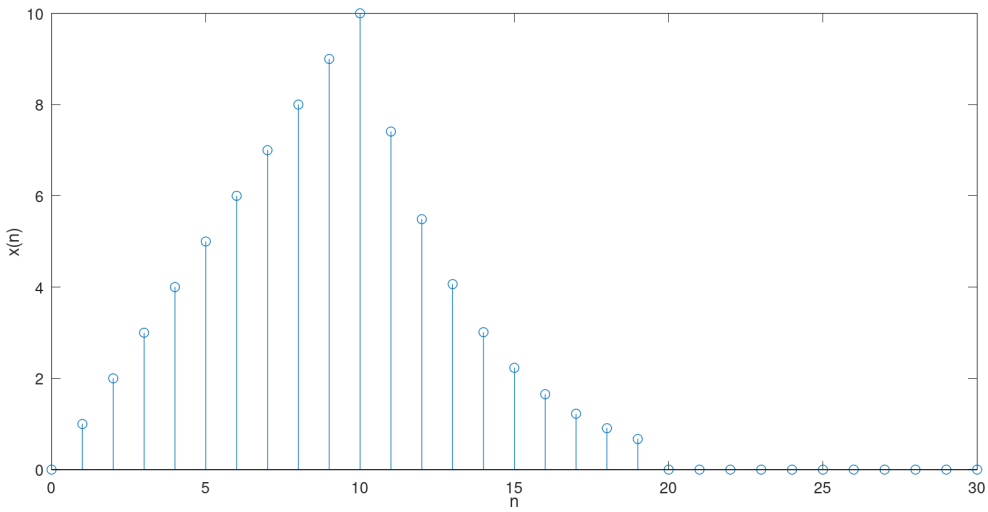
```
a)    clear, clc, close
n = [-10:10];

x = 2.*seq_imp(n,-4,1)-1.*seq_imp(n,3,1);

stem(n,x);
title('2.a')
xlabel('n');
ylabel('x(n)');

b)
clc, clear, close
n = 0:30;
s = 1;
y1 = seq_degrau(s, n, 0);
y2 = seq_degrau(s, n, -10);
x1 = n.*(y1 - y2);
y3 = seq_degrau(s, n,-10);
```

```
y4= seq_degrau(s, n,-20);
x2 = 10.*exp(-0.3*(n-10)).*(y3 - y4);
x = x1+x2;

stem(n,x);
set(gca, "fontsize", 20);
xlabel('n');
ylabel('x(n)');
```

Plot 2.a



Plot 2.b

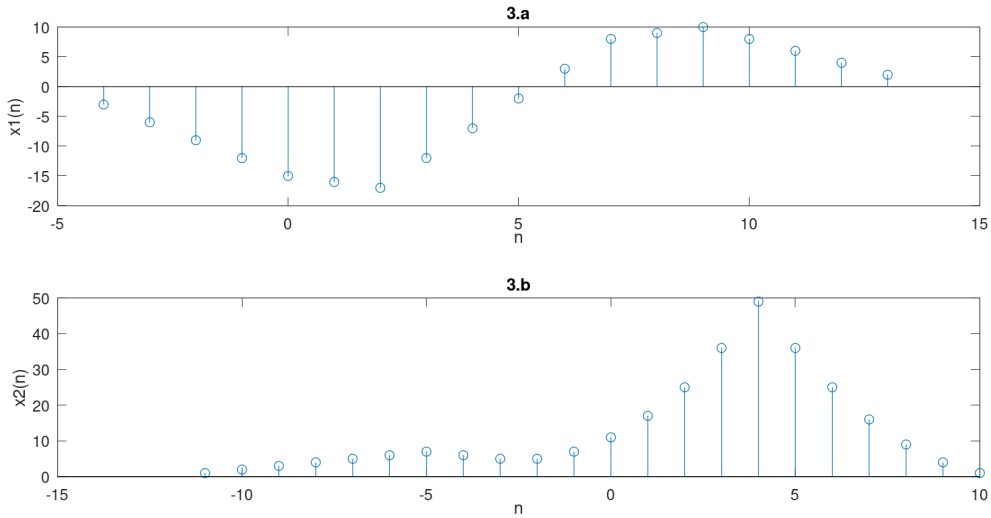


5 Questão 3:

```
a) clear, clc, close
n = -3:9;
x = [1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1];
[y1,n1] = shift_sinais(x, n, -4);
[y2,n2] = shift_sinais(x, n, 1);
[x1, n3]=soma_sinais(2*y1,n1,-3*y2,n2);
subplot(2,1,1);
stem(n3,x1);
set(gca, "fontsize", 20);
title('3.a');
xlabel('n');
ylabel('x1(n)');

b) clear
n = -3:9;
x = [1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1];

[y1,n1] = shift_sinais(x, [n.*-1], 2);
[y2,n2] = shift_sinais(x, n, -1);
y2 = x.*y2;
```

```
[x1, n3] = soma_sinais(y1,n1,y2,n2);

subplot(2,1,2);
stem(n3,x1);
set(gca, "fontsize", 20);
title('3.b');
xlabel('n');
ylabel('x2(n)');
```

Plot 3

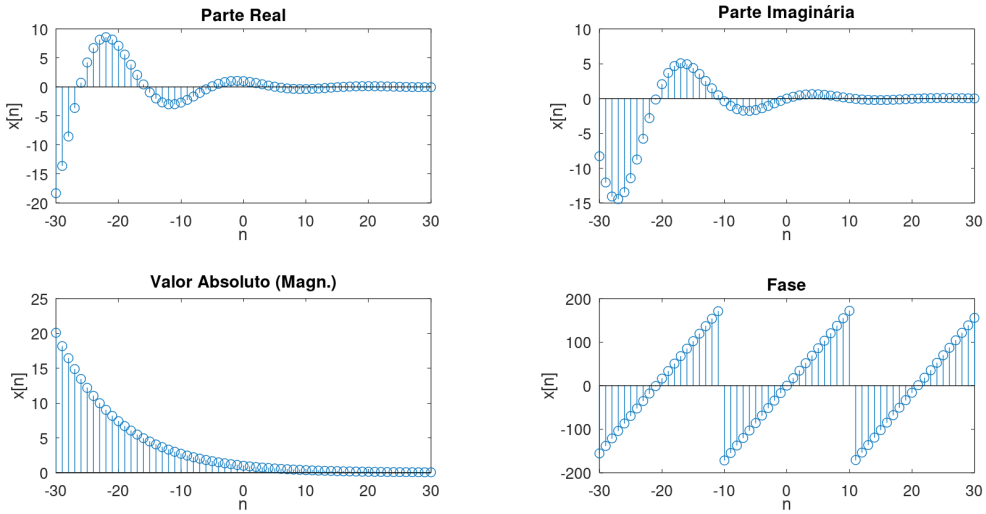


6 Questão 4:

```
n = -30:30;
pot = -0.1+0.3j;

x = exp(pot*n);

subplot(2,2,1);
stem(n,real(x));
set(gca, "fontsize", 20);
title('Parte Real');
xlabel('n')
```

```
ylabel('x[n]')

subplot(2,2,2);
stem(n,imag(x));
set(gca, "fontsize", 20);
title('Parte Imaginária');
xlabel('n')
ylabel('x[n]')

subplot(2,2,3);
stem(n,abs(x));
set(gca, "fontsize", 20);
title('Valor Absoluto (Magn.)');
xlabel('n')
ylabel('x[n]')

subplot(2,2,4);
stem(n,(180/pi)*angle(x));
set(gca, "fontsize", 20);
title('Fase');
xlabel('n')
ylabel('x[n]')
```

Plot 4



7 Referências

[1] Octave. *Latest Topics - GNU Octave*. URL: https://octave.discourse.group/latest.